الأعصاب القحفية

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تشريح العصبية | Neuroanatomy

السلام عليكم

في داخل الجمجمة، حيث لا مجال للخطأ ولا مساحة للصدفة تبدأ الحكاية

شبكة دقيقة من الأسلاك الحيّة، لا تُرى بالعين لكنّها تَنقُل العالم إلينا بكل تفاصيله؛ صوتٌ يُسمَع، رائحةٌ تُحفَظ في الذاكرة، ضوءٌ يتحوَّل إلى معنى...

في هذا القسم من المحاضرة سنتحدث بدايةً عن لمحة عامة عن العصب القحفي وعن تركيبه وآلية نقلُه للمعلومة ثم سنُفصِّل في كل الأعصاب القحفية الحسيّة الصرفة

-نأمل أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل-

تنويه: كل ما أُشير له بالعلامة "*" هو من تفريغ كلام الدكتور

فهرس المحتويات

2 مقدمة عن الأعصاب القحفية

8 الأعصاب القحفية الحسية الصرفة



مقدمة عن الأعصاب القحفية

- يوجد اثنا عشر زوجاً من الأعصاب القحفية، تغادر الدماغ وتمر عبر ثقوب القحف أو شقوقه.
- تُصنَّف هذه الأعصاب في ثلاث مجموعات؛ أعصاب حسية صرفة، حركية صرفة، وأعصاب مختلطة (حسية حركية).

الأعصاب الحسية الصرفة	الأعصاب الحركية الصرفة	الأعصاب المختلطة (حسية حركية)
العصب الأول: البصري Optic Nerve	العصب الثالث: المحرك للعين Oculomotor Nerve	العصب الخامس: مثلث التوائم Trigeminal Nerve
العصب الثاني: الشمي Olfactory Nerve	العصب الرابع: البكري Trochlear Nerve	العصب السابع: الوجهي Facial Nerve
العصب الثامن: الدهليزي القوقعي Vestibulocochlear Nerve	العصب السادس: المبعد Abducent Nerve	العصب التاسع: البلعومي اللساني Glossopharyngeal Nerve
-	العصب 11: اللاحق Accessory Nerve	العصب العاشر: المبهم Vagus Nerve
-	العصب 12: تحت اللساني Hypoglossal Nerve	-

تتوزع الأعصاب القحفية في الرأس والعنق، باستثناء العصب المبهم الذي يعصب إضافةً لذلك بُنى في الصدر والبطن.

المكونات الوظيفية للأعصاب القحفية[1]

☑ تتواسط الأعصاب القحفية ستة أشكال[2] (مكونات) من الوظائف ثلاثة منها حسية وثلاثة حركية.

أولاً: الأنماط الحسية (الألياف الواردة):

- الوارد الجسمي العام (و ج ع) GSA: يتضمن الإحساسات العامة (اللمس، الوضعة والاهتزاز، الألم، والحرارة).
- الوارد الجسمي الخاص (و ج خ) SSA: يتضمن إحساس **السمع والتوازن والبصر**.
- الوارد الحشوي العام (و ح ع) GVA: يتضمن الإحساسات الحشوية (الإحساسات من الأحشاء والأوعية الدموية).
- الوارد الحشوي الخاص (و ح خ) SVA: يتضمن إحساس **الشم والتذوق**.

[1] سيتم التفصيل عن مكونات كل عصب على حدة في الفقرة التي تخصُّه.

[2] هكذا وردت في سلايدات الدكتور ولكن الحقيقة هي أن الأعصاب القحفية تملك سبعة مركبات أربعة حسية وثلاثة حركية؛ حيث لا يوجد صادر جسمي خاص.

ثانياً: الأنماط الحركية (الألياف الصاعدة):

- الصادر الجسمي العام (ص ج ع) GSE: يعصب العضلات المخططة الجسمية.
- الصادر الحشوي العام (ص ح ع) GVE: يعصب العضلات الملساء والغدد (تعصيب نظير ودي).
- الصادر الحشوي الخاص (ص ح خ) SVE: يعصب العضلات المخططة المشتقة من الأقواس الغلصمية.

توضيح أربيسيزي (إثراء): RB Enriching

- **الأقواس الغلصمية:** تراكيب جنينية، تتكون من صفوف متقابلة في جدار البلعوم البدئي، ويحوي كل قوس على عناصر ستتطور لاحقاً لتشكل أجزاء من الرأس والعنق.
- **العضلات المخططة المشتقة من الأقواس الغلصمية:** هي مجموعة من العضلات يعصبها مكون خاص غير مكون العضلات الهيكلية (لها خصوصية بحركاتها ومنعكساتها لذلك لها مكون خاص)، وهذه العضلات هي العضلات الماضغة، عضلات الوجه التعبيرية، عضلات البلع والتوصيت، والعضلة القترائية وشبه المنحرفة.

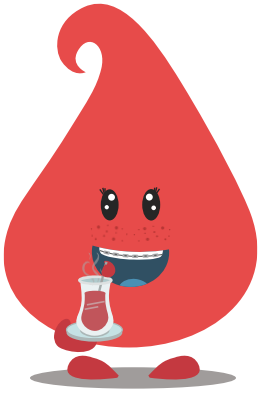
تمتلك الأعصاب القحفية نوى حركية أو حسية أو حركية حسية تتوضع ضمن الدماغ، وكذلك تملك أليافاً عصبية محيطية تنبثق من الدماغ وتخرج من القحف لتذهب إلى أعضائها المستفعلة الحركية، أو الحسية المعصبة بها.

سبل الأعصاب القحفية EXTRA مهم جداً للفهم

السبل الحسية للأعصاب القحفية:

- تتألف السبل الحسية للأعصاب القحفية من ثلاثة عصبونات رئيسة:

1. **العصبون الحسي الأولي:** يقع جسمه عادةً في **العقدة الحسية**.
2. **العصبون الحسي الثانوي:** يقع جسمه في **المادة السنجابية الظهرية والوحشية لجذع الدماغ**، وتشكل المجموعة الحسية لنواة العصب القحفي، وتعبر محاويرها الخط الناصف.
3. **العصبون الحسي الثالثي:** تقع أجسامه في **المهاد** وتنتهي محاويرها في القشرة الحسية.



السبل المحركة للأعصاب القحفية:

- تتكون السبل المحركة الإرادية (الجسمية والبلعومية (الغلصمية)) من عصبونين رئيسين:

1. العصبون المحرك العلوي UMN: يوجد عادةً في القشرة المخية ويسير محوره سفلياً عبر السبيل القشري النووي ليصل إلى العصبون السفلي في جذع الدماغ (قد يحصل تصالب بين ألياف السبيل القشري النووي).
2. العصبون المحرك السفلي LMN: يقع في جذع الدماغ أو في الحبل الشوكي الرقبي العلوي، تشكل أجسامه النوى الحركية للأعصاب القحفية لتشكل المكون الحركي من الأعصاب القحفية.

- تتكون السبل الحركية اللإرادية (الحشوية) من ثلاثة عصبونات رئيسة:

1. العصبون المحرك العلوي UMN: في المركز القشري العلوي، يصل محواره إلى النوى نظيرة الودية في جذع الدماغ.
2. العصبون المحرك السفلي LMN: في نوى جذع الدماغ، يسير محواره عبر الأعصاب 3 و 7 و 9 و 10 إلى العقد.
3. عصبون في العقد الذاتية: يصل إلى الخلايا الهدف كالعقدة الهدبية والعقدة الأذنية والعقدة تحت الفكي السفلي أو في العقد قريباً من جدار الأحشاء.[3]

نوى الأعصاب القحفية

☑ تنقسم نوى الأعصاب القحفية حسب المكونات الوظيفية إلى نوى حركية ونوى حسية.

النوى الحركية للأعصاب القحفية:

- والتي تقسم بدورها إلى نوى حركية جسمية ونوى حركية حشوية.

1. النوى الحركية الجسمية والحركية الغلصمية:

- إنّ الألياف الحركية الجسمية والحركية الغلصمية الموجودة داخل الأعصاب القحفية هي محاوير لخلايا عصبية تقع أجسامها ضمن الدماغ، وتشكل مجموعة هذه الخلايا العصبية النوى الحركية التي تعصب العضلات المخططة.
- تعرف كل خلية عصبية مع استطالاتها باسم العصبون الحركي السفلي Neuron Motor Lower.

إن النوى الحركية الجسمية والحركية الغلصمية تماثل النوى الحركية الموجودة في العمودين السنجابيين الأماميين في النخاع الشوكي.

- تتلقى هذه النوى الدفعات العصبية Impulses من القشرة المخية عبر الألياف القشرية النووية (القشرية البصلية).

[3] إلى هنا تنتهي فقرة الاكسترا، أي عنوان نوى الأعصاب القحفية مطلوب امتحانياً.

↙ منشأ ومسار الألياف القشرية النووية:

- تنشأ الألياف القشرية النووية **من الخلايا الهرمية** في:

القسم السفلي من التلفيف أمام المركزي (الباحة 4)	القسم الملاصق من التلفيف خلف المركزي

- ثم تنزل عبر **الاكليل المتشعع radiata corona وركبة المحفظة الداخلية**.
- تسير عبر الدماغ المتوسط مباشرة **إنسي الألياف القشرية الشوكية** في قاعدة السويقة المخية **(الساق المخية)**.
- تنتهي بالاشتباك مع العصبونات الحركية السفلية ضمن نوى الأعصاب القحفية، إما اشتباكاً مباشراً أو غير مباشر (عبر العصبونات البينية).

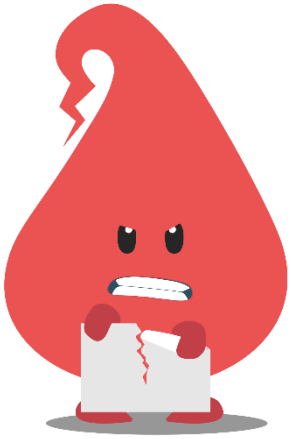
- تعبر معظم الألياف القشرية النووية الذاهبة إلى نوى الأعصاب القحفية الخط الناصف قبل بلوغها النوى. أي تتصالب
- الإصابة القشرية (كالاحتشاء) تؤدي إلى ضعف في الجهة المقابلة، ويعود السبب في ذلك لأن معظم الألياف القشرية النووية تعبر للجهة المقابلة.*

↙ خلاصة:

- عصبون المرتبة الأولى: الألياف القشرية النووية.
- عصبون المرتبة الثانية: العصبونات البينية.
- عصبون المرتبة الثالثة: العصبون الحركي السفلي من الطريق النازل.

⊙ توجد اتصالات **ثنائية الجانب** لكل نوى الأعصاب القحفية **عدا:**

قسم من نواة الوجهي	قسم من نواة تحت اللساني
الذي يعصب عضلات القسم السفلي من الوجه	الذي يعصب العضلة الذقنية اللسانية



2. النوى الحركية الحشوية العامة:

- تشكل هذه النوى **منبعاً قحفياً للقسم نظير الودي** من الجملة العصبية الذاتية، وتتكون من النوى التالية:
  1. النواة نظيرة الودية **للعصب محرك العين:** نواة إدنغر ويستفال[4] Edinger Westphal.
  2. النوى نظيرة الودية **للعصب الوجهي:** النواتان اللعابية العلوية والدمعية.
  3. النواة نظيرة الودية **للعصب البلعومي اللساني:** النواة اللعابية السفلية.
  4. النواة نظيرة الودية **للعصب المبهم:** النواة الحركية الظهرية.
- تتلقى هذه النوى أليافاً واردة عديدة، تشمل طرقاً نازلة من الوطاء.

النوى الحسية للأعصاب القحفية:

» هي نوى متلقية **حشـــوية وجسمية**.

1. عصبون المرتبة الأولى:

- إنّ الأقسام الواردة (الحسية) للأعصاب القحفية هي محاوير خلايا عصبية واقعة **خارج الدماغ** **في عقد على جذور الأعصاب** (مماثلة لعقدة الجذر الخلفي للعصب الشوكي)، أو قد تقع **في عضو حسي** مثل الأنف أو العين أو الأذن.
- تشكل هذه الخلايا مع استطالاتها عصبون المرتبة الأولى.

2. عصبون المرتبة الثانية:

- تدخل الاستطالات المركزية لهذه الخلايا الدماغ، وتنتهي بالاشتباك مع **خلايا النوى الحسية**.
- تشكل هذه الخلايا الأخيرة (خلايا النوى الحسية) مع استطالاتها عصبون المرتبة الثانية.

3. عصبون المرتبة الثالثة:

- تعبر محاوير خلايا هذه النوى الخط الناصف -أي تتصالب- وتصعد إلى نوى حسية أخرى مثل **المهاد** حيث تشكل مشابك.
- تشكل الخلايا العصبية لهذه النوى عصبون المرتبة الثالثة، وتنتهي محويرها في القشرة المخية.



[4] هي نواة حركية حشوية عامة تمثل منشأ الألياف النظيرة الودية للعصب الثالث.*

مُلاحظات*

- لا تعمل نوى الأعصاب القحفية منفردة إنما تتصل ببعضها، وتتلقى أوامر من القشرة، وتتأثر بالجهاز العصبي الذاتي؛ لذا يوجد شبكة اتصال تجعل النوى تعمل كمنظومة واحدة.
- المسالك التي تربط بين نوى الأعصاب القحفية هي:

1. الحزمة الطولانية الإنسية MLF:

- تربط نوى الأعصاب المحركة للعين (3 وَ 4 وَ 6) مع النوى الدهليزية؛ فتوحد حركة العين وتنسق حركة الرأس مع العينين.

2. الأكيمتان العلويّتان والجسم الركبي الوحشي:

- مرتبطان بالرؤية.
- حيث أن الرؤية لا تقتصر على العصب البصري بل تؤثر على نوى الأعصاب القحفية المحركة للعين.

3. الأكيمتان السفليّتان والجسم الركبي الإنسي:

- مرتبطان بالمسار السمعي، ولهما علاقة بنوى الأعصاب القحفية السمعية.

الإحساس السمعي يمكن أن يحرك استجابات حركية انعكاسية.

4. السبيل الدهليزي الشوكي:

- سبيل حركي، ينطلق من النوى الدهليزية (تابعة للعصب الثامن)، يؤثر في توتر العضلات والتوازن ووضعية الرأس.
- أي أن النوى الدهليزية (قحفية) تؤثر في عضلات الجسم عبر السبيل الدهليزي الشوكي، وسنفصل في شرحه عند الحديث عن العصب الثامن.

المركز القشري والسيطرة الإرادية:*

- لا تحرك القشرة المخية العضلات مباشرة بل ترسِل أوامرها إلى **النوى الحركية القحفية**.
- مثال: المطابقة في الرؤية: حركة العينين للداخل تتم بأمر قشري وينفذ عبر نوى العصب الثالث (النوى هي المنفذة والقشرة هي المخطط).

الوطاء:*

- هو المركز الودي في الدماغ، يرسل أوامره إلى النوى الحركية الحشوية العامة.

يتم توسع الحدقة عبر سبيل ودي يبدأ من الوطاء ويمر بجذع الدماغ والنخاع الرقبي والعقدة الرقبية العلوية ثم يصل إلى العين، أما تقبُّض الحدقة فيتم عبر ألياف نظيرة ودية في العصب الثالث.*

والآن بعد أن انتهينا من هذه المقدمة سننتقل للحديث عن كل مجموعة من الأعصاب القحفية، وسنبدأ في هذه المحاضرة بالحديث عن الأعصاب القحفية الحسية الصرفة لنُكمل في المحاضرة الثانية بالحديث عن الأعصاب القحفية الحركية الصرفة ثم المختلطة..

الأعصاب القحفية الحسية الصرفة

◈ تضم هذه المجموعة ثلاثة أعصاب قحفية، وظيفتها الأساسية نقل المعلومات الحسية من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي، وهي:[5]

العصب القحفي الأول (الشمّي)	العصب القحفي الثاني (البصري)	العصب القحفي الثامن (الدهليزي القوقعي)

العصب الشمّي Olfactory Nerve

☑ هو عصب وارد حشوي خاص SVA Nerve يتواسط حاسة الشم، يخرُج من **ثقوب في الصفيحة المصفوية** للعظم الغربالي.

☑ ألياف العصب الشمي مُجردة من المخاعين تغطيها خلايا شوان.

☑ تنشأ الأعصاب الشمية من **الخلايا العصبية المستقبلة للشم**، تتوضّع هذه الخلايا في الغشاء المخاطي الشمي[6]، وتكون الخلايا المستقبلة للشم مبعثرة بين الخلايا الداعمة.

الخلايا العصبية المستقبلة للشم:

» هي خلايا عصبية صغيرة ثنائية القطب، لها استطالة محيطية غليظة تذهب إلى سطح الغشاء المخاطي واستطالة مركزية رفيعة.

↳ **الاستطالة المحيطية الثخينة:** ينشأ منها عدد من الأهداب القصيرة هي **الأشعار الشمية** التي تتبارز في المخاطية المغطية لسطح الغشاء المخاطي، تتفاعل هذه الأشعار المتبارزة مع روائح الهواء وتنبّه الخلايا الشمية.

↳ **الاستطالة المركزية الرفيعة:** تشكل **ألياف العصب الشمي**.

» تمر حزم الألياف العصبية الشميّة عبر ثقوب الصفيحة الصفوية للعظم الغربالي لتدخل البصلة الشمية.

[5] تذكّر الأعصاب الحسية الصرفة مجموعة بتاريخ 8/12 ^_^. EXTRA

[6] يتوضّع الغشاء المخاطي الشمي في القسم العلوي من الجوف الأنفي فوق مستوى القرين العلوي.

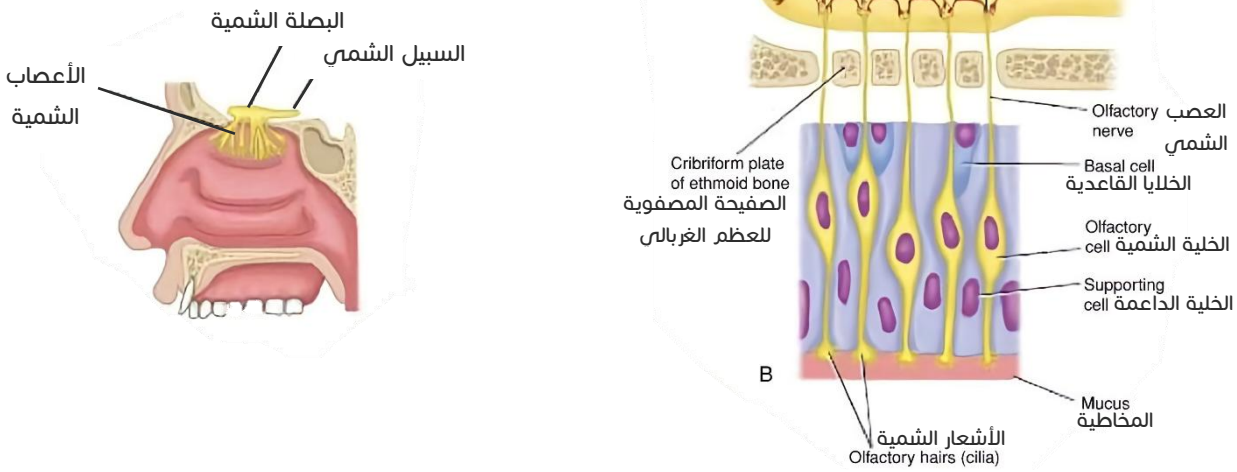
البصلة الشمية:

- هي بنية ذات شكل بيضوي، تحوي أنماطاً متعددة من الخلايا العصبية هي:

الخلايا التاجية Mitral Cells	الخلايا المخصلة Tufted Cells	الخلايا الحبيبية Granular Cells
أكبر الخلايا العصبية في البصلة الشمية	هي الخلايا العصبية الأصغر في البصلة الشمية، تشتبك مع الخلايا التاجية	

- تقوم **ألياف العصب الشمي** الواردة بالاشتباك مع **تغصنات الخلايا التاجية** ضمن البصلة الشميّة وتشكل بنى مدورة معروفة باسم **الكُبيبات المشبكية**.

- كما تتلقى البصلة الشمية محاوير من البصلة الشمية المقابلة عبر السبيل الشمي.



صورة توضّح البنية التشريحية للعصب الشمي

السبيل الشمّي Olfactory Tract:

- هو شريط ضيق من المادة البيضاء، ينطلق من النهاية الخلفية للبصلة الشمية، ويمتد **تحت الوجه السفلي للفص الجبهي** الدماغي.

- يتألف السبيل الشمي من المحاوير المركزية للخلايا التاجية والخلايا المخصلة الكائنة في البصلة الشمية، إضافة إلى بعض الألياف النابذة Centrifugal من البصلة الشمية المقابلة.

- عندما يصل السبيل الشمي **المادة المثقبة الأمامية** ينقسم إلى سطرين شميين **إنسي ووحشي**.

1. السطر الشمّي الإنسي:

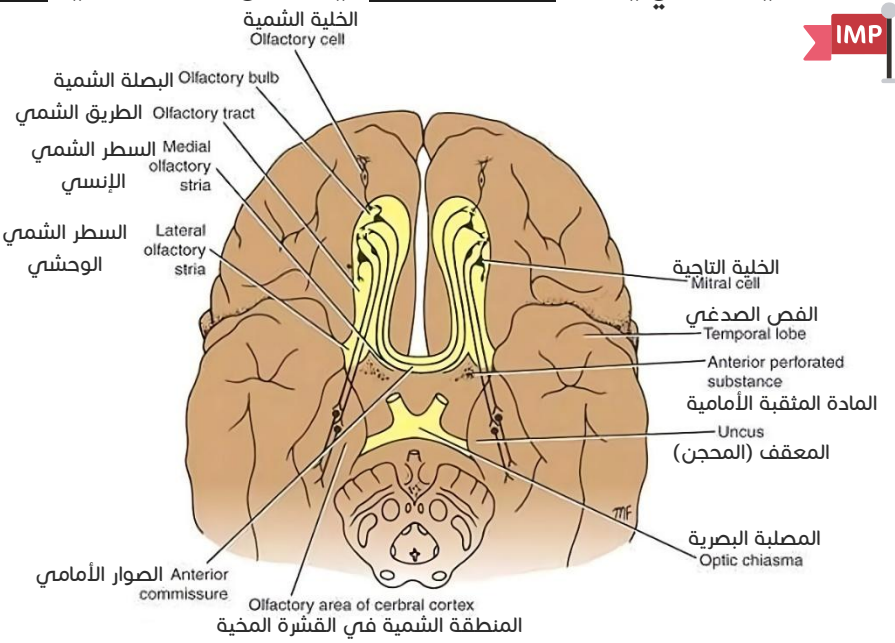
- يحمل الألياف التى تعبر المستوى الناصف **في الصوار (الملتقى) الأمامي**، لتذهب إلى البصلة الشمية في الجانب المقابل.

2. السطر الشمّي الوحشي:

- يحمل المحاوير إلى المنطقة الشمية من القشرة المخية، وهي **الباحة حول اللوزية والباحة أمام الكمثرية**.
- تُعرف هاتين الباحتين (الباحة حول اللوزية والباحة أمام المحركة) باسم **القشرة الشميّة الأولية Primary Olfactory Cortex**.
- أمّا الباحة الأنفية الداخلية (الباحة 28) التي تقع في التلفيف المجاور لحصان البحر، فتعرف باسم **القشرة الشميّة الثانوية Secondary Olfactory Cortex**، وهي تتلقى اتصالات كثيرة من القشرة الشمية الأولية.

- إنَّ القشرة الشميّة الأولية والثانوية هي المسؤولة عن إدراك الإحساسات الشمية.
- ترسل القشرة الشمية الأولية أليافاً عصبية إلى كثير من المراكز الأخرى ضمن الدماغ لتقيم اتصالات، بغرض تحقيق الاستجابات العاطفية والذاتية للإحساسات الشمية.

- وخلافاً للطرق الحسية الأخرى؛ يُلاحظ أنَّ الطريق الشمي يمتلك **عصبونين فقط** ويصل إلى القشرة المخية **من دون اشتباك** في إحدى النوى المهادية. IMP



صورة توضّح البصلة الشميّة والسبيل الشمي على الوجه السفلي للدماغ
لاحظ تصالب السبيل الشمي بواسطة السطر الشمي الإنسي الذي يتم في الصوار الأمامي وليس المهاد

RB Clinical — فكرة: *

يُعد الطريق الشمّي حسّاساً بشكل خاص للإصابات الدماغية مما قد يؤدي إلى فقد أو اضطراب الوظيفة الشمية.

لماذا؟ إثراء أريبيسيزي

لأن الطريق الشمي يتميز بكونه **مسار طويل ومكشوف نسبياً**، **يقع في قاعدة الدماغ**، **لا يمر عبر المهاد** لذلك فهو أكثر عرضة للتأذي مقارنةً بغيره.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

العصب البصري Optic Nerve

☑ هو عصب وارد جسمي خاص SSA Nerve يؤمّن وظيفة الرؤية Vision والمنعكسات الحدقيّة الضوئيّة Pupillary light reflexes، يخرُج من **النفق البصري**.

☑ ألياف العصب البصري مغمدة بالنخاعين، إلّا أنَّ أغمادها مكونة من خلايا قليلة التغصنات (بدلاً من خلايا شوان) كونه سبيلاً كائناً ضمن الجملة العصبية المركزية.

المنشأ والمسار:

» تنشأ ألياف العصب البصري من **محاوير خلايا الطبقة العقدية في الشبكية**.

» تتجمع هذه الألياف في القرص البصري، الذي يخرج من العين على مسافة 3-4 مم إنسياً من مركز الشبكية فتشكل العصب البصري.

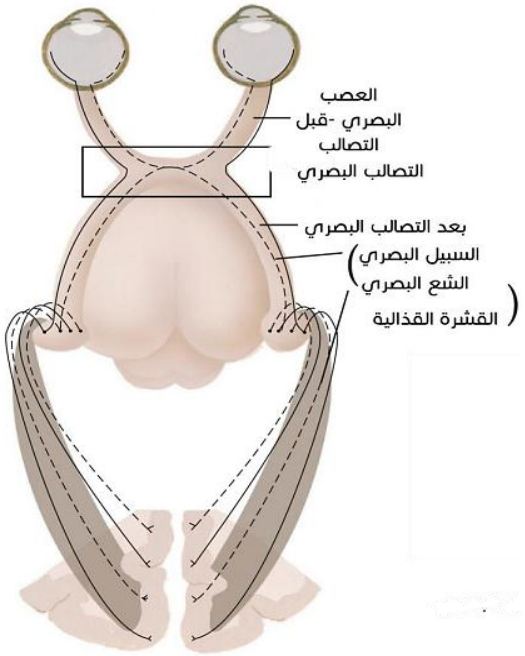
» يغادر العصب البصري جوف الحجاج عبر النفق البصري ويتحد مع العصب البصري المقابل ليشكلا المصلبة البصرية (التصالب البصري).

التصالب البصري:

» يتصل من الأمام مع **العصبين البصريين** ومن الخلف مع **السبيلين البصريين**.

» يشمل التصالب تصالب القسم الأنفي من الشبكية بما في ذلك النصف الأنفي للبقعة الصفراء، حيث تدخل هذه الألياف السبيل البصري في الجانب المقابل.

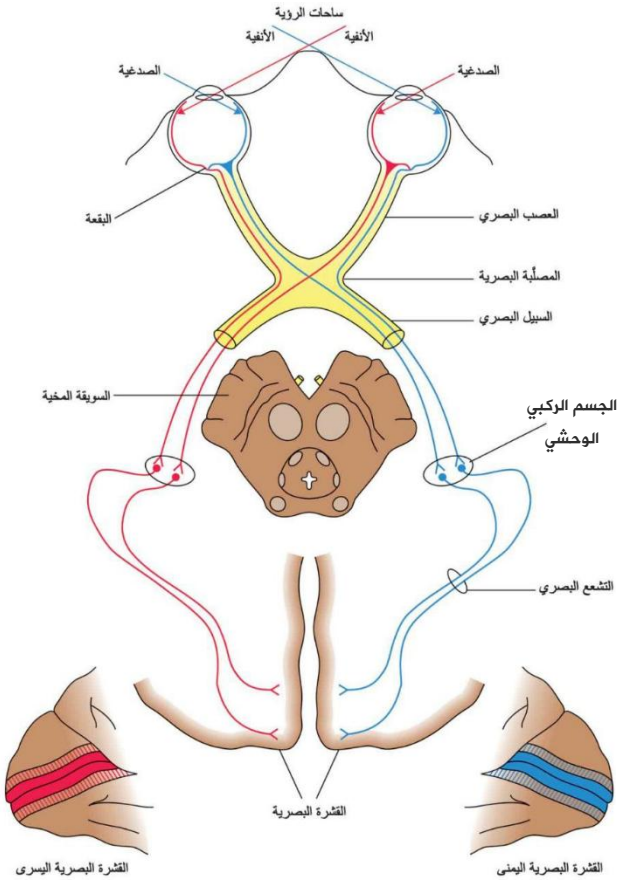
» أمّا ألياف النصف الصدغي لكل شبكية فتدخل السبيل البصري في الجانب الموافق بدون أي تصالب.



شكل ترسيمي يوضّح تقسيم الشبكية والتصالب البصري

- يرمز الخط المنقط إلى ألياف نصف الشبكيّة الأنفية المتصالبة.
- أما الخط المستمر فيرمز إلى ألياف نصف الشبكيّة الصدغيّة غير المتصالبة.

السبيل البصري: تابع الشرح مع الشكل



- يسير إلى الخلف والوحشي حول السويقة المخية.
- تنتهي معظم أليافه بالاشتباك مع الخلايا العصبية في **الجسم الركبي الوحشي**.
- بينما يذهب عدد قليل من الأليا9ف إلى **النواة أمام السقفية والأكيمة العلوية** في الدماغ المتوسط وهي معنية بالمنعكسات الضوئية.[7]
- **الجسم الركبي الوحشي lateral geniculate body**: تبارز بيضوي صغير من القسم الخلفي للمهاد (وسادة المهاد)، يتكون من ست طبقات من الخلايا التي تشتبك مع محاوير السبيل البصري، وتغادر محاويره مشكلة التشعع البصري.
- **التشعع البصري Optic Radiation**: أليافه هي محاوير الخلايا العصبية للجسم الركبي الوحشي، تسير نحو الخلف مارة عبر القسم خلف العدسي من المحفظة الداخلية، وتنتهي في القشرة البصرية (الباحة 17).
- **القشرة البصرية (الباحة 17)**: تشغل شفتي التلفيف المهمازي العلوية والسفلية، وذلك على الوجه الإنسي من نصف الكرة المخية.
- **القشرة البصرية الترابطية (الباحتان 18 و 19)**: مسؤولة عن التعرف على الأجسام وإدراك الألوان .

عصبونات الطريق البصري:

- تنتقل الدفعات البصرية إلى القشرة البصرية أربعة عصبونات متتالية، وهي:

1. **العصي Rods والمخاريط Cones**: عصبونات مستقبلة متخصصة متوضعة في الشبكية.
2. **العصبونات ثنائية القطب Bipolar Neurons**: تصل العصي والمخاريط بالخلايا العقدية.
3. **الخلايا العقدية Ganglion Cells**: ترسل محاويرها إلى الجسم الركبي الوحشي.
4. **عصبونات الجسم الركبي الوحشي**: تذهب محاويره إلى القشرة المخية.

[7] سنتحدث عن هذه الفكرة في فقرة المنعكسات البصرية لذا يجب التركيز عليها.

الرؤية بالعينين Binocular Vision:

« في الرؤية بالعينين؛ تسقط ساحتا الرؤية اليمنى واليسرى على أقسام من كلتا الشبكيتين.

1. صورة الجسم الواقع في ساحة الرؤية اليمنى:

- تسقط صورة جسم ما في ساحة الرؤية اليمنى على:
  - النصف **الأنفي** من الشبكية **اليمنى**.
  - النصف **الصدغي** من الشبكية **اليسرى**.
- تجتمع محاوير هذين النصفين الشبكيين في المصلبة البصرية[8]، لتشكل السبيل البصري الأيسر.
- وهنا تسقط عصبونات الجسم الركبي الوحشي ساحة الرؤية اليمنى بأكملها على القشرة البصرية لنصف الكرة الأيسر

2. صورة الجسم الواقع في ساحة الرؤية اليسرى:

- تسقط صورة جسم ما في ساحة الرؤية اليسرى على:
  - النصف **الأنفي** من الشبكية **اليسرى**.
  - النصف **الصدغي** من الشبكية **اليمنى**.
- تجتمع محاوير هذين النصفين الشبكيين في المصلبة البصرية، لتشكل السبيل البصري الأيمن.
- وهنا تسقط عصبونات الجسم الركبي الوحشي ساحة الرؤية اليسرى بأكملها على القشرة البصرية لنصف الكرة الأيمن.

التمثيل القشري لساحات الرؤية:

- يرتسم الربعان الشبكيان السفليان، ويمثلان ساحة الرؤية العلوية على الجدار السفلي للثلم المهمازي.
- يرتسم الربعان الشبكيان العلويان، ويمثلان ساحة الرؤية السفلية على الجدار العلوي للثلم المهمازي.
- تكون البقعة الصفراء ممثلة في القسم الخلفي من الباحة 17.
- بينما يكون محيط الشبكية ممثلاً في الأقسام الأمامية من الباحة نفسها (الباحة 17).

[8] وهنا تتصالب ألياف النصف الأنفي بينما تبقى ألياف النصف الصدغي في الجانب ذاته كما ذكرنا سابقاً؛ ولذلك نجد أنّ صورة جسم واقع في ساحة الرؤية اليمنى ستشكّل السبيل البصري الأيسر وتنتقل إلى القشرة المخية اليسرى. EXTRA

المنعكسات البصرية

1. المنعكسان الضوئيان المباشر والتوافقي:

- عندما يسقط الضوء على إحدى العينتين تنقبض حدقتا كلتا العينتين طبيعياً.
- المنعكس الضوئي المباشر Direct Light Reflex: تقبُّض الحدقة التي يسقط عليها الضوء.
- المنعكس الضوئي التوافقي Consensual light reflex: تقبض الحدقة المقابلة، بالرغم من عدم سقوط الضوء عليها.

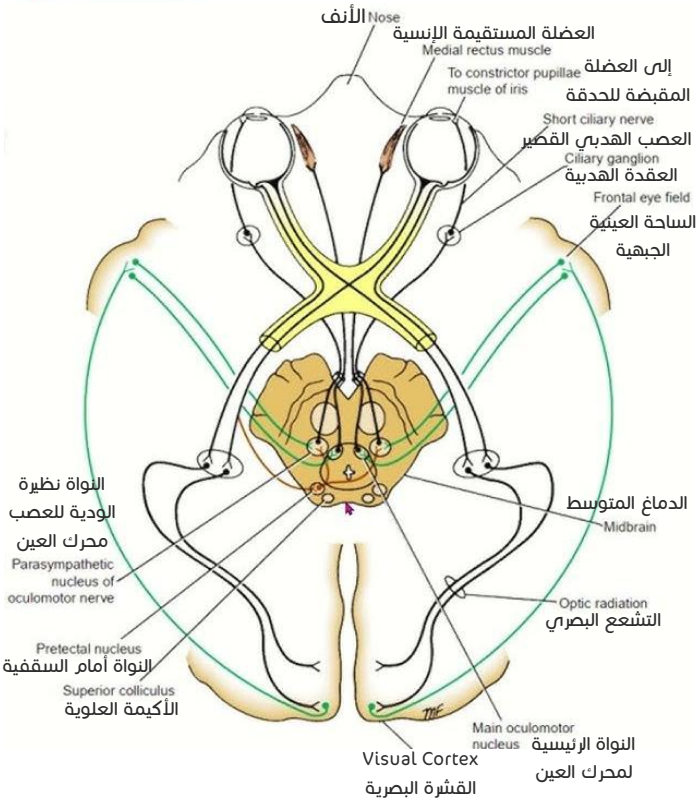
تفسير المنعكس:

- تنتقل الدفعة العصبية الواردة عبر العصب البصري ثم التصالب البصري ثم السبيل البصري، وهنا تشتبك معظم الألياف مع العصبونات الموجودة في الجسم الركبي الوحشي.
- بينما يُغادر عدد قليل من الألياف السبيل البصري وتشتبك مع الخلايا العصبية الموجودة في **النواة أمام السقفية** التي تقع قرب الأكيمة العلوية.
- تنقل محاوير عصبونات النواة أمام السقفية الدفعات إلى **النواة نظيرة الودية للعصب القحفي الثالث (نواة إدنغر ويستفال)** في كلا الجانبين[9].
- تشتبك الألياف الواردة في نواة إدنغر ويستفال ثم تنطلق منها **الألياف نظيرة الودية قبل العقدية** التي تسير ضمن العصب القحفي الثالث إلى **العقدة الهدبية Ciliary Ganglion** في الحجاج حيث تشتبك مع خلايا هذه العقدة.
- تنطلق من خلايا العقدة الهدبية **ألياف نظيرة ودية بعد عقدية** تسير ضمن الأعصاب الهدبية القصيرة إلى كرة العين، لتصل إلى **العضلة مقبضة الحدقة**.
- يؤدي ذلك إلى تقبُّض كلتا الحدقتين في المنعكس الحدقي الضوئي التوافقي؛ وذلك لأن النواة أمام السقفية ترسل أليافاً إلى النواة نظيرة الودية في كل من جانبي الدماغ المتوسط.

-مساحة فارغة لتدوّن ما تشاء-



[9] إن الألياف التي تجتاز الخط الناصف -لتصل إلى الجانب المقابل من نواة إدنغر ويستفال- تسير قرب المسال المخي لتعبر **ضمن الصوار الخلفي**.



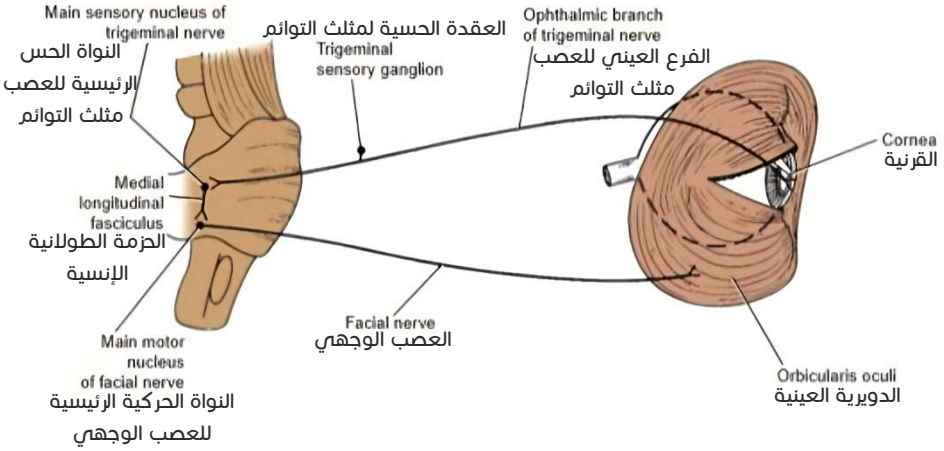
صورة توضّح مسار المنعكس الضوئي المباشر والتوافقي

2. منعكس المطابقة:

- عندما ينتقل تركيز العينين مباشرة من جسم بعيد إلى جسم قريب، تحدث مجموعة من الاستجابات المتناسقة تُعرف بمنعكس المطابقة، وتشمل:
  - **تقلُّص** العضلتين المستقيمتين الانسيتين مما يسبب تقارب محوري العينين.
  - **تقلص** العضلة الهدبية مما يزيد من ثخانة العدسة ويرفع قدرتها الكاسرة.
  - **تتقلص** الحدقتين لحصر الأمواج الضوئية في القسم المركزي المتثخن من العدسة.
- يوجد ارتباط بين القشرة البصرية والساحة العينية للقشرة الجبهية.
- تنزل من هذه الساحة ألياف قشرية تمر عبر المحفظة الداخلية لتصل إلى نوى العصب محرك العين في الدماغ المتوسط، ومنها تعصَّب العضلتان المستقيمتان الإنسيتان في كلتا العينتين.
- كما يشتبك جزء من هذه الألياف القشرية النازلة تشتبك مع نواة إدينجر ويستفال، وتنطلق منها ألياف نظيرة وديّة تمر عبر الأعصاب الهدبية لتعصِّب العضلة الهدبية والعضلة مقبضة الحدقة في القزحية.

3. المنعكس القرني:

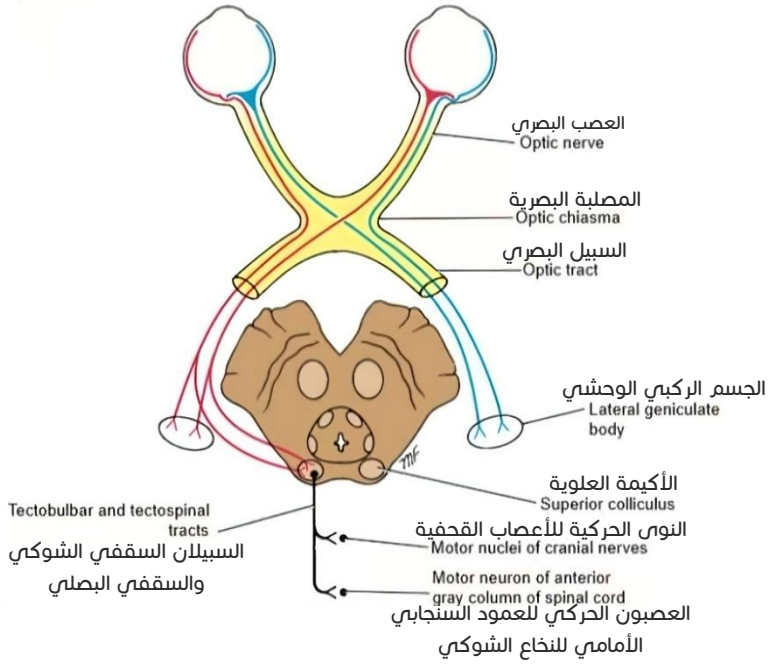
- يؤدي اللمس الخفيف للقرنية أو الملتحمة إلى طرف الجفنين في كلتا العينين.
- تنتقل الدفعات الحسية إلى **النواة الحسية لمثلث التوائم**، ثمّ تنتقل الإشارات عبر عصبونات بينية وعبر الحزمة الطولانية الإنسية إلى **النواة الحركية للعصب الوجهي** في كلا الجانبين.
- تعصب النواة الحركية للعصب الوجهي العضلة الدويرية العينية مما يؤدي إلى إغلاق العينتين إنعكاسياً.



صورة توضّح مسار المنعكس القرني

4. المنعكسات الجسمية البصرية:

- تشمل المنعكسات الجسمية البصرية مجموعة من الاستجابات الحركية التلقائية التي تثار بالمنبهات البصرية، ومن أمثلتها:
  1. الحركات الماسحة التلقائية للعينين والرأس أثناء القراءة.
  2. الحركة التلقائية للعينين والرأس والعنق باتجاه مصدر التنبيهات البصرية.
  3. الإغلاق الواقي للعينين وقد يترافق ذلك مع رفع الذراع بغرض الحماية.
- تستلزم هذه الاستجابات أقواساً انعكاسية تعتمد على الدفعات البصرية حيث تسير الإشارات عبر العصبين البصرين ثم السبيلين البصريين لتصل إلى **الأكيمة العلوية** في الدماغ المتوسط.
- ومن الأكيمة العلوية تنتقل الدفعات عبر السبيل السقفي الشوكي والسبيل السقفي البصلي والسبيل السقفي النووي[10]، وذلك نحو **عصبونات العمودين السنجابيين الأماميين في النخاع الشوكي والنوى الحركية القحفية**، مما يؤدي إلى تنفيذ الاستجابات الحركية المناسبة.



صورة توضّح مسار المنعكس الجسمي البصري

[10] لم يُذكر السبيل السقفي النووي في الصورة التي تشرح المنعكس.

5. المنعكس الجلدي الحدقي:

- يتمثّل **توسُّع** الحدقة عند تنبيه الجلد تنبيهاً مؤلماً.
- يبدأ التنبيه من **الجلد**، وينتقل عبر المسارات الحسية إلى **المراكز الودية**، تنطلق الألياف الودية الصادرة قبل العقدية من العمودين السنجابيين الوحشيين وذلك على مستوى الشدفتين النخاعيتين الصدريتين T1 وَ T2.
- تُغادر هذه الألياف الفروع الموصلة البيضاء الموافقة لهاتين الشدفتين لتصل إلى الجذع الودي ثم تصعد الألياف الودية قبل العقدية إلى **العقدة الودية الرقبية العلوية**.
- تنطلق الألياف الودية بعد العقدية وتسير عبر **ضفيرة السباتي الباطن والأعصاب الهدبية الطويلة** إلى **العضلة موسعة الحدقة في القزحية**.

وقبل الانتقال للفقرة الأخيرة من العصب البصري نُقدم لكم جدول أربيسيزي يُقارن بين المنعكسات البصرية: [11] EXTRA

المنعكس	تعريفه	الطريق الصادر	الطريق الوارد
المنعكس الصوئي المباشر والتوافقي	تسليط ضوء على عين واحدة ← تقبُّض الحدقتين	العصب البصري	النواة نظيرة الودية (إدنغر ويستفال) للعصب محرك العين
منعكس المطابقة	تركيز العين على جسم قريب ← تقارب محوري العينين وتقبض الحدقتين وزيادة ثخانة العدسة	العصب البصري	العصب محرك العين
المنعكس القرني	اللمس الخفيف للقرنية أو الملتحمة إلى طرف الجفنين في كلتا العينين	العصب العيني فرع مثلث التوائم	النواة الحركية للعصب الوجهي
المنعكسات الجسمية البصرية	استجابات حركية تلقائية مُثارة بالمنبهات البصرية	العصب البصري	وارد جسدي عبر السبل: 1. السقفي الشوكي. 2. السقفي البصلي. 3. السقفي النووي.
المنعكس الجلدي الحدقي	بتوسُّع الحدقة عند تنبيه الجلد تنبيهاً مؤلماً	جلدي (تنبيه مؤلم)	ودي (ضفيرة السباتي الباطن والأعصاب الهدبية الطويلة)

[11] لاحظ أنّ كل من المنعكس القرني والمنعكس الجلدي الحدقي لا علاقة لهما بالعصب البصري وقد تم إيرادهم في هذه الفقرة نظراً لأهميتهما في تقييم منعكسات العين والحدقة.

اضطرابات الساحة البصرية المتعلقة بآفات الطرق البصرية[12] تابع مع الصورة

1. الحالة الأولى: العمى المحيطي:

- **السبب:** يُمكن لهذا العمى أن ينجم عن التهاب العصب البصري أو الهسترة.

2. الحالة الثانية: العمى التام في عين واحدة:

- **السبب:** ينجم عن القطع التام للعصب البصري.

3. الحالة الثالثة: العمى الشقّي الأنفي:

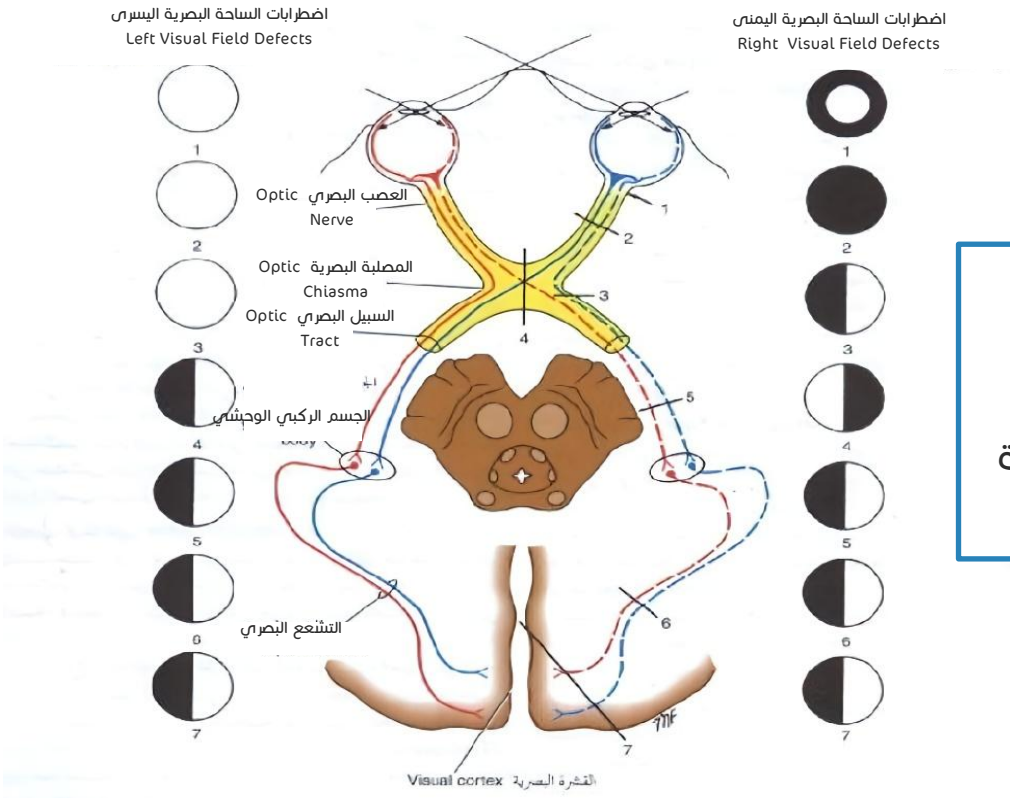
- **السبب:** ينجم عن آفة جزئية في المصلبة (التصالب) البصرية في جانبها الوحشي.

4. الحالة الرابعة: العمى الشقّي الصدغي المزدوج:

- **السبب:** ينجم عن قطع سهمي في المصلبة البصرية.

5. الحالات 5 وَ 6 وَ 7: العمى الشقّي المماثل المقابل:

- **السبب:** ينجم عن قطع السبيل البصري أو التشعع البصري أو تخريب القشرة البصرية في جانب واحد، وتُحدث الآفة العمى الشقي نفسه في كلا العينتين، أي عمى شقي مماثل.
- إذا قُطع السبيل البصري **الأيمن** مثلاً؛ يحدث **عمى شقّي صدغي أيسر وعمى شقّي أنفي أيمن**.



اضطرابات الساحة البصرية المتعلقة بآفات الطرق البصرية

[12] وردت هذه الفقرة في سلايدات الدكتور كصورة فقط، وقُمنا بذكر أهم المعلومات المتعلقة فيها.

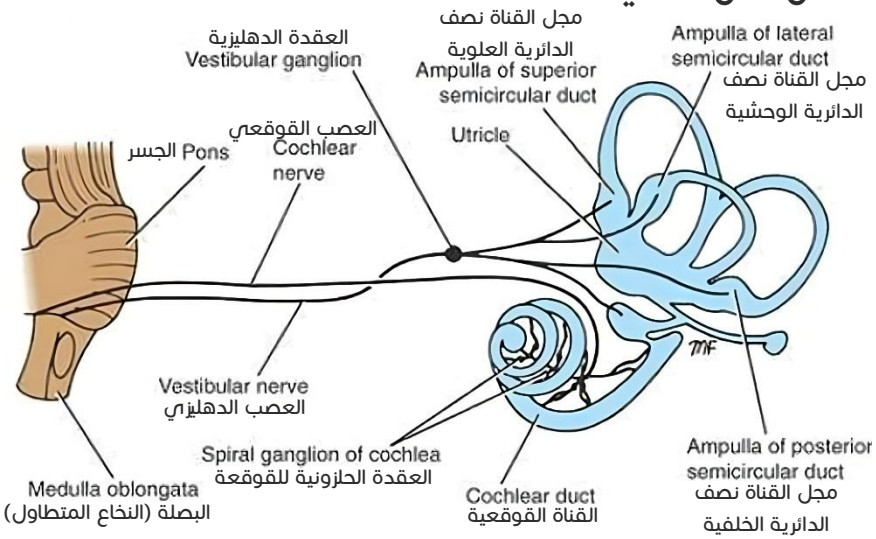
العصب الدهليزي القوقعي Vestibulocochlear Nerve

☑ هو عصب وارد جسمي خاص SSA Nerve يُعنى بنقل المعلومات الواردة من الأذن الداخلية إلى الجملة العصبية المركزية.

☑ يتألف العصب من قسمين متميّزين هما العصب الدهليزي والعصب القوقعي.

☑ **مسار العصب الدهليزي القوقعي:**

- يغادر قسما العصب (الدهليزي والقوقعي) الوجه الأمامي لجذع الدماغ من الثلم البصلي الجسري (بين الحافة السفلية للجسر والبصلة).
- يسيران نحو الوحشي في الحفرة القحفية الخلفية، ويدخلان **الصماخ السمعي الداخلي** برفقة العصب الوجهي ثم تتوزّع أليافهما على الأقسام المختلفة من الأذن الداخلية.



صورة توضّح توزُّع العصب الدهليزي القوقعي

العصب الدهليزي Vestibular Nerve

◆ ينقل العصب الدهليزي معلومات حسية تتعلق بـ:

- وضعية الرأس عبر القريبة والكيس.
- حركات الرأس الدورانية عبر القنوات نصف الدائرية.

منشأ ألياف العصب الدهليزي ومساره:

» تمثل ألياف العصب الدهليزي الاستطالات المركزية للخلايا العصبية الواقعة في العقدة الدهليزية، التي تقع في الصماخ السمعي الداخلي.

» تدخل هذه الألياف من الوجه الأمامي لجذع الدماغ في الثلم الجسري البصلي لتصل إلى المعقد النووي الدهليزي، وعند دخولها هذا المعقد:

- تنقسم إلى فروع صاعدة قصيرة وفروع نازلة طويلة.
- يذهب عدد قليل من الألياف مباشرة الى المخيخ عبر السويقة المخيخية السفلية، متخطياً بذلك النوى الدهليزية.

معقد النوى الدهليزية:

» يتألف من مجموعة نوى تقع تحت أرضية البطين الرابع، ويمكن تمييز أربع نوى رئيسية:

النواة الدهليزية الوحشية	النواة الدهليزية العلوية	النواة الدهليزية الإنسية	النواة الدهليزية السفلية

» **الواردات:** تتلقى النوى الدهليزية:

- أليافاً واردة من القريبة والكييس والقنوات نصف الدائرية عبر العصب الدهليزي.
- أليافاً إضافية من المخيخ عبر السويقة المخيخية السفلية.

» **الصادرات:** تصدر الألياف من النوى الدهليزية إلى عدّة اتجاهات وظيفية مهمة:

إلى المخيخ	إلى النخاع الشوكي	إلى نوى الأعصاب القحفية المحركة للعين: محرك العين - البكري - المبعد	إلى القشرة المخية
عبر السويقة المخيخة السفلية	تنزل ألياف صادرة غير متصالبة من النواة الدهليزية الوحشية مشكلة السبيل الدهليزي الشوكي	إلى نوى الأعصاب القحفية المحركة للعين: محرك العين - البكري - المبعد	تذهب إلى الباحة الدهليزية الكائنة في التلفيف خلف المركزي مباشرة فوق الثلم الوحشي

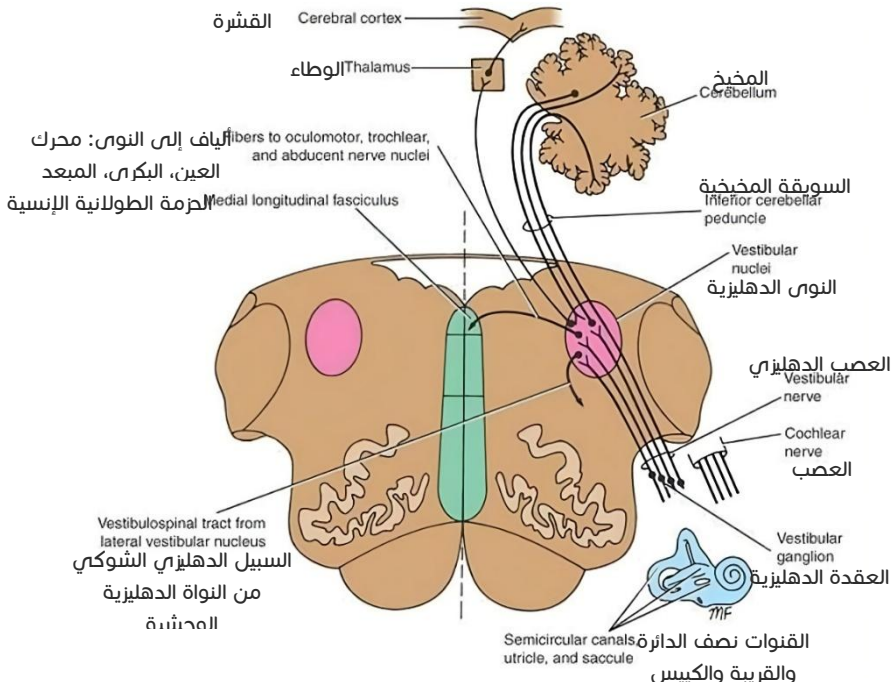
يُعتقد أنّ الألياف الصادرة من النوى الدهليزية إلى القشرة المخية تُشكِّل محطة من النوى المهادية البطنية الخلفية.

وظائف النوى الدهليزية:

» تنسيق حركات الرأس والعينين بحيث يمكن الحفاظ على تثبيت الرؤية على الجسم المرئي.

» المعلومات المتلقاة من الأذن الداخلية أن تساعد في الحفاظ على التوازن بوساطة التأثير في توتر (مقوية) عضلات الأطراف والجذع.

يُرجح أن القشرة المخية (الباحة الدهليزية من القشرة الواقعة في االتلفيف خلف المركزي) تعمل على توجيه الشخص في الفضاء توجيهاً واعياً.



نوى العصب الدهليزي واتصالاتها المركزية

العصب القوقعي Cochlear Nerve

- ينقل العصب القوقعي الدفعات العصبية المعنية بالصوت من العضو اللولبي (العضو الحلزوني أو عضو كورتي) الكائن في القوقعة إلى الجهاز العصبي المركزي.

منشأ ألياف العصب القوقعي ومساره:

- تمثّل ألياف العصب القوقعي الاستطالات المركزية للخلايا العصبية الواقعة في العقدة اللولبية (الحلزونية) المتوضعة في القوقعة.
- تدخل هذه الألياف الوجه الأمامي من جذع الدماغ إزاء الحافة السفلية للجسر، إلى الوحشي من العصب الوجهي، ويكون العصب القوقعي منفصلاً عن العصب الوجهي بوساطة العصب الدهليزي.

أي يكون ترتيب الأعصاب من الإنسي إلى الوحشي: العصب الوجهي ← العصب الدهليزي ← العصب القوقعي. EXTRA

النوى القوقعية:

- تنقسم الألياف عند دخولها الجسر إلى فرعين:
  1. فرع يدخل النواة القوقعية الخلفية.
  2. فرع يدخل النواة القوقعية الأمامية.
- تقع النواتان القوقعيتان الأمامية والخلفية على سطح السويقة المخيخية السفلية وتتلقى كلتاهما الألياف الواردة من القوقعة عبر العصب القوقعي.

الطريق السمعي

أولاً: الطريق السمعي الصاعد:

« ينقل الدفعات العصبية السمعية من الأذن الداخلية إلى القشرة السمعية، ويكون الطريق كالآتي:

1. الأذن الداخلية عبر العصب القوقعي (عصبونات المرتبة الأولى).[13]

2. النوى القوقعية (عصبونات من المرتبة الثانية):

- ترسل النواتان القوقعيتان محاوير تسير عبر الجسر **نحو الانسي**، وتنتهي في الجسم شبه المنحرف والنواة الزيتونية.
- ثم تشكل محطات في الجانب الموافق أو المقابل.

↳ ومنه فإن إصابة أحد الفصين الصدغيين فقط **لا تؤثر على السمع**.*

3. الفتيل الوحشي (عصبونات المرتبة الثالثة):

- تصعد الألياف عبر الجسر والدماغ المتوسط وتشكل سبيل الفتيل الوحشي.
- يتألف كل فتيل وحشي من عصبونات المرتبة الثالثة الواردة من كلا الجانبين.
- أثناء صعود هذه الألياف يشتبك بعضها على مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية، تعرف باسم نواة الفتيل الوحشي.

4. الأكيمة السفلية والجسم الركبي الإنسي:

- تنتهي الألياف الصاعدة في:
  1. نواة الأكيمة السفلية في الدماغ المتوسط.
  2. أو تتابع طريقها إلى الجسم الركبي الإنسي، حيث تشكّل محطة قبل قشرية.

5. القشرة السمعية:

- تغادر **محاوير الجسم الركبي الانسي** لتشكّل التشعع السمعي، الذي يمر عبر المحفظة الداخلية وينتهي في:
  1. **القشرة السمعية الاولية (الباحتان 41 وَ 42):** تقع في تلفيف هيشل (على الوجه العلوي للتلفيف الصدغي العلوي).
  2. **القشرة السمعية الثانوية:** يتم فيها التعرف على الأصوات وتفسيرها بالاستناد إلى التجارب السابقة.

تنقل الدفعات العصبية على طول الطرق السمعية في كلا الجانبين مع رجحان إلى الجانب المقابل، وثمة فروع جانبية كثيرة تذهب من هذه الطرق السمعية إلى الجهاز الشبكي النشط في جذع الدماغ.

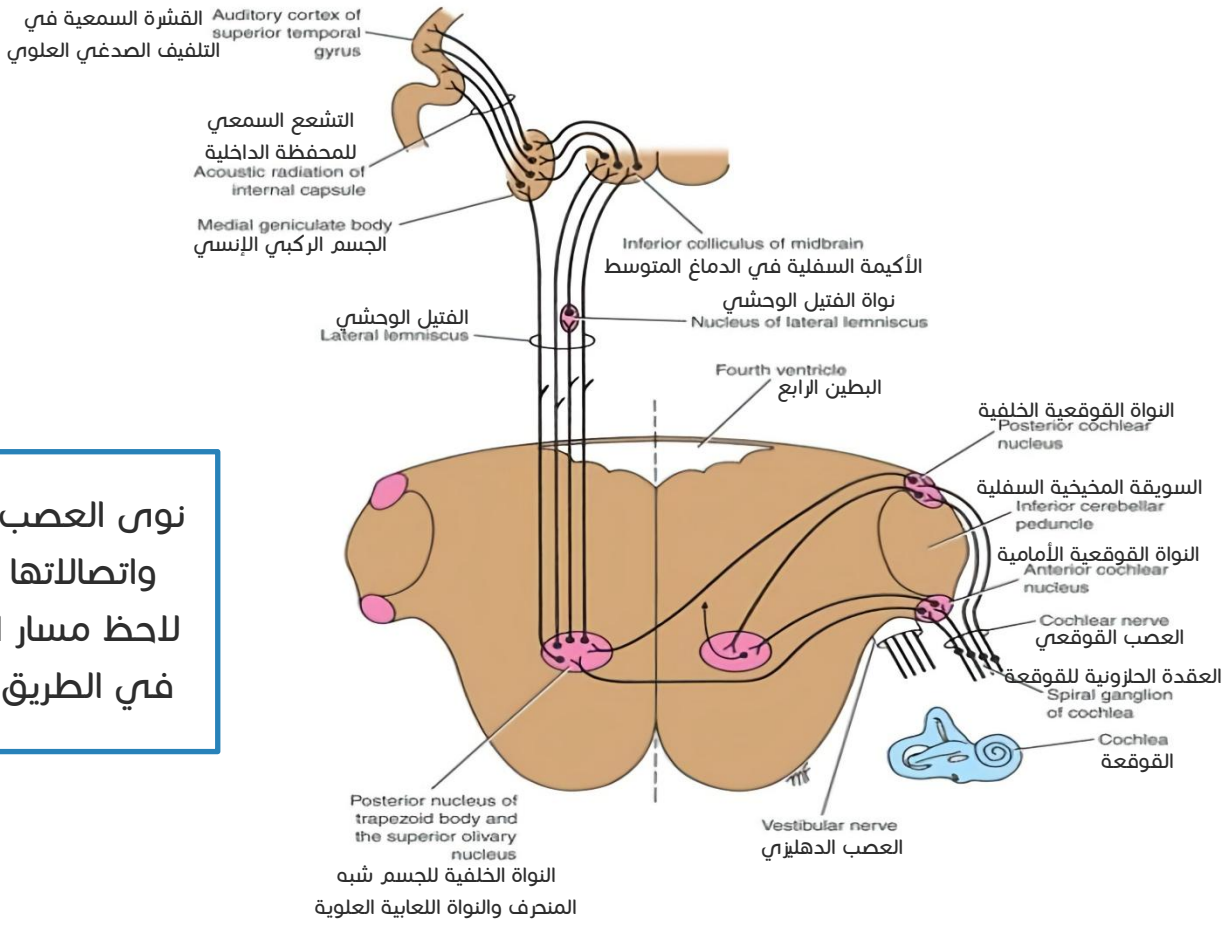
[13] لم يذكُر الدكتور التعداد الأول، وقد وضعناه لتتابع المعلومات وإيراد الطريق كامل.

ثانياً: الطريق السمعي النازل:

- ترافق الألياف السمعية النازلة الألياف الصاعدة، وتنشأ من القشرة السمعية ومن النوى الأخرى الكائنة في الطريق السمعي.
- تكون هذه الألياف **ثنائية الجانب**، وتنتهي على خلايا عصبية في مستويات مختلفة من الطريق السمعي وتصل أخيراً إلى الخلايا المشعرة في العضو اللولبي (الحلزوني).
- **الوظيفة:** يُعتقد أن هذه الألياف تعمل **كآلية تلقيم راجع** حيث تثبط استقبال الصوت، وتساهم أيضاً في الحدة السمعية، وحذف بعض الاشارات الصوتية وتقوية إشارات أخرى.

شرح أربيسيزي (إثراء):

- تخيّل نفسك في قاعة المحاضرة حيث المكان يملؤه الضجيج، ومع ذلك تستطيع التركيز على صوت شخص واحد فقط (صوت الدكتور طبعاً ^_^).
- تعود هذه القدرة إلى دور الدماغ، الذي يُرسل إشارات عصبية نازلة تعمل على تثبيط الأصوات غير المهمة وتعزيز استقبال الصوت المراد التركيز عليه.



نوى العصب القوقعي واتصالاتها المركزية، لاحظ مسار العصبونات في الطريق السمعي

نصل وإياكم إلى نهاية القسم الأول من المحاضرة

-لا تنسونا من دعاء جميل-

دوّن ملاحظاتك